

Ejemplo de caso de uso corregido

Enunciado

El sistema de seguridad vial para la Ciudad de Buenos Aires manejará las cámaras y los radares que se encuentran asociados a esas cámaras. Cada radar cuenta con dos cámaras que toman una fotografía de la parte delantera y de la parte trasera del vehículo. La foto trasera es la que se muestra de manera pública y la foto de adelante solo se muestra en caso de denunciar robo del vehículo.

El sistema se encargará de tomar las fotografías cuando los vehículos superen la velocidad máxima configurada para ese radar. Una vez tomada la fotografía, el sistema verificará la patente del vehículo. En caso de que pueda relacionarla con una patente activa, se levantará una infracción para esa patente con los datos de la patente, el lugar donde se tomó la fotografía y las fotografías.

El sistema consultará los datos de la patente en un sistema del Registro de Propiedad Automotor. Para cada patente consultada, el sistema informará si el vehículo está denunciado como robado, modelo del vehículo, marca, datos del dueño y dirección para enviarle la multa.

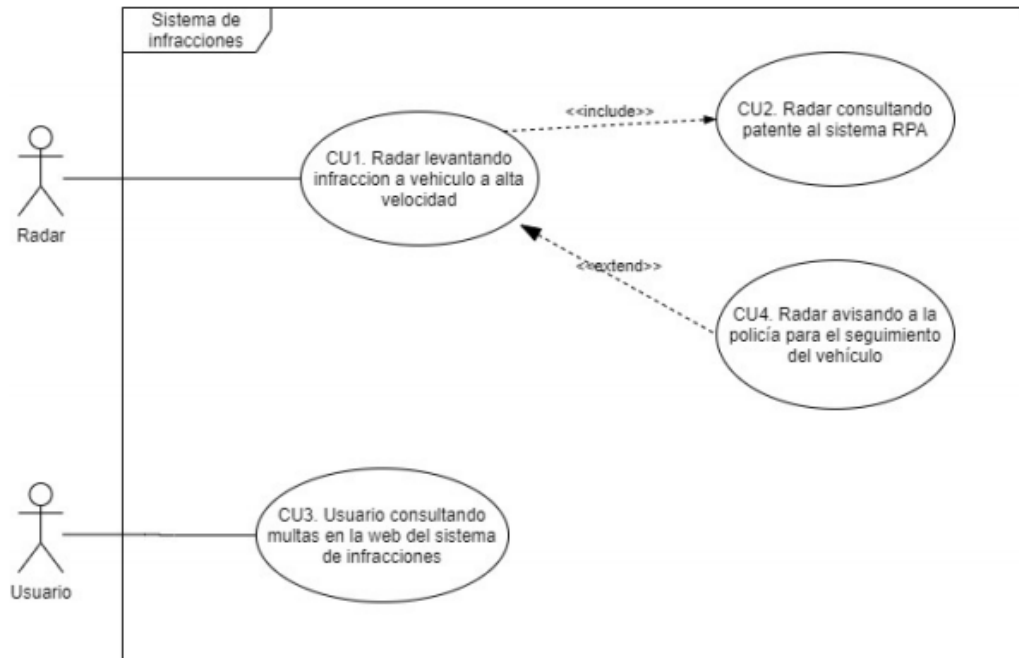
El sistema deberá permitir consultar las multas de los usuarios.

En aquellos vehículos que no cuenten con la patente en la parte delantera, se enviará un aviso a la policía de la ciudad para su seguimiento.

Cuando un vehículo cuente con más de 3 infracciones en menos de 2 horas, también se dará aviso a la policía de la ciudad para su seguimiento.

Se dispondrá de una consulta web donde se podrán visualizar las multas de una determinada patente y DNI del dueño del vehículo.

Correcciones



Faltan actores. Los nombres de los actores pueden cambiar y no ser exactos. Pero por el enunciado y teniendo en cuenta siempre quiénes interactúan con el sistema, los actores debieran ser:

- El dispositivo que toma o captura la foto, llamese radar, cámara o sensor.
- El sistema de la policía a la cual se le comunica seguramente mediante un web service y que responde con un recibido.
- El sistema del registro de propiedad automotor que le consultamos datos y nos devuelve los datos, también seguro mediante un webservice.
- El usuario que consulta multas via web.
- Un técnico, administrador o administrativo que configura los radares.

NOMBRE ACTOR PRECONDICION	CU1. Radar levantando infracción a vehículo a alta velocidad	
	Radar(P)	
	Radar detecta un vehículo a alta velocidad	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCION
	1	Sistema de infracciones fotografía parte delantera y trasera del vehículo
	2	sistema de infracciones verifica la patente del vehículo
	3	Ejecutar CU2.Radar consultando patente al sistema RPA
	4	sistema de infracciones levanta infracción con datos de la patente, el lugar donde se tomó la fotografía y las fotografías.
POSCONDICION	Sistema de infracciones levanta y guarda la infracción del vehículo	
FLUJO ALTERNO	PASO	ACCION
	3.1	Si el vehículo no posee patente delantera, ejecutar CU4. Radar avisando a la policía para el seguimiento del vehículo
	3.2	Si el vehículo posee +3 infracciones en 2 horas, ejecutar CU4. Radar avisando a la policía para el seguimiento del vehículo

NOMBRE ACTOR PRECONDICION	CU2.Radar consultando patente al sistema RPA	
	Radar(P)	
	Radar detecta un vehículo a alta velocidad y realiza la consulta al RPA para verificar la patente	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCION
	1	sistema RPA busca la patente
	2	sistema RPA informa si el auto esta denunciado como robado
	3	sistema RPA informa el modelo del vehículo, marca, datos del dueño y dirección para enviarle la multa
POSCONDICION	RPA informa todos los datos al sistema de infracciones	

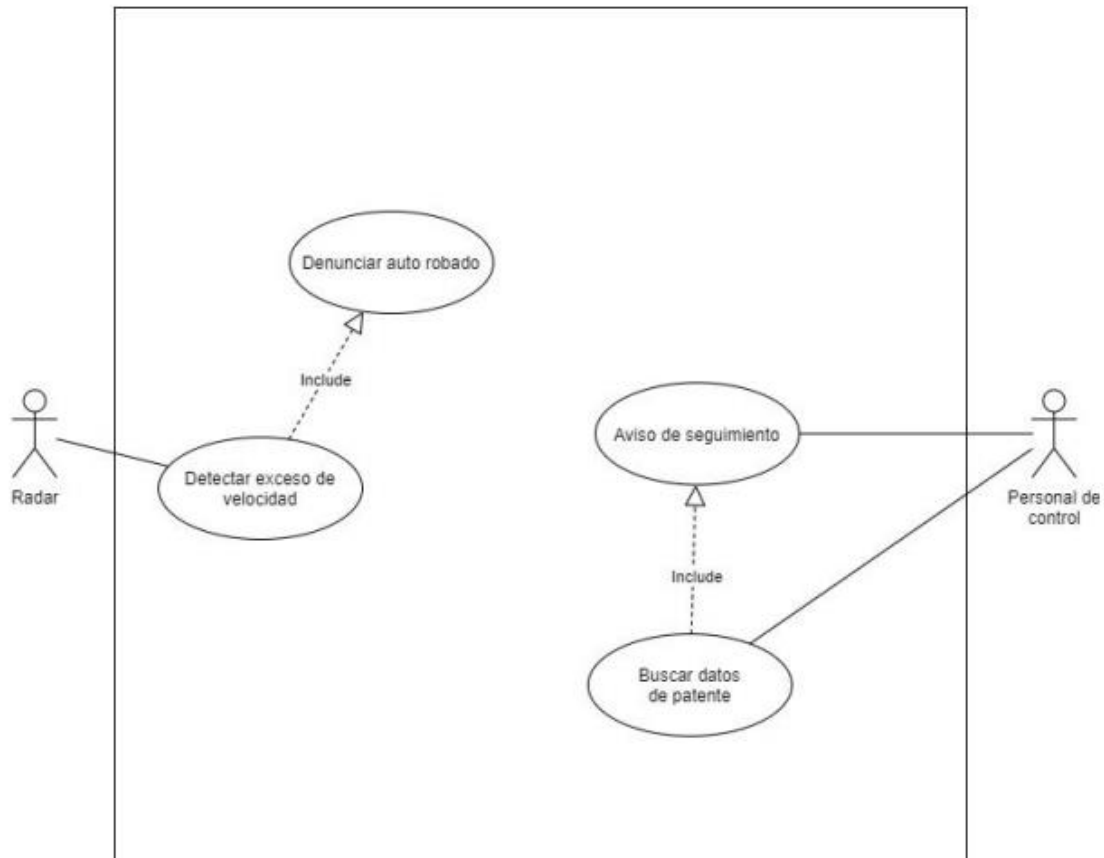
Mal la precondición, debería ser parte del caso de uso, ya que la precondición es algo que se evalúa con anterioridad a la ejecución. Es raro que un caso de uso tenga precondición.

El primer paso debe ser del actor. Faltan actores.

NOMBRE	CU3. Usuario consultando multas en la web del sistema de infracciones	
ACTOR	Usuario(P)	
PRECONDICION	Usuario ingresa patente y DNI en la web del sistema de infracciones	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCION
	1	sistema busca multas por patente y DNI del dueño
	2	sistema informa las multas al usuario
	Sistema muestra todas las multas al Usuario	
POSCONDICION		

No se refleja la interacción actor-sistema. El caso de uso refleja la respuesta del sistema a una acción del actor y así varias veces. Ej.: sistema hace clic en el botón “aceptar”, sistema valida que la fecha ingresada corresponde a un día hábil y guarda datos.

Falta detalle sobre lo que se está haciendo. Se supone que el caso de uso refleja acciones y respuestas en detalle. Si el sistema muestra una tabla, decir qué columnas tiene la tabla, cómo esta ordenada, etc.



Faltan actores. Los nombres de los actores pueden cambiar y no ser exactos. Pero por el enunciado y teniendo en cuenta siempre quiénes interactúan con el sistema, los actores debieran ser:

- El dispositivo que toma o captura la foto, llámese radar, cámara o sensor.
- El sistema de la policía a la cual se le comunica seguramente mediante un web service y que responde con un recibido.
- El sistema del registro de propiedad automotor que le consultamos datos y nos devuelve los datos, también seguro mediante un webservice.
- El usuario que consulta multas via web.
- Un técnico, administrador o administrativo que configura los radares.

Nombre	Detectar exceso de velocidad	
Actor principal	Radar	
Actor secundario	Cámara	
Descripción	El radar detecta un exceso de velocidad y fotografía la patente del vehículo	
Precondición	Ninguna	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El radar detecta un vehículo superando la velocidad máxima permitida
	2	Fotografía la parte delantera y trasera del vehículo
	3	La patente es escaneada
	4	Si la patente coincide con una patente activa entonces levanta una infracción junto al lugar donde se tomó la fotografía y la fotografía de la parte trasera
	5	Se ejecuta CU2 Denunciar auto robado

Poscondición	Se le levanta una multa al vehículo detectado.	
Curso alternativo		

El actor cámara no está en el diagrama.

Las condiciones van entre corchetes.

No figura quién realiza las acciones, siempre el paso es Actor y después la acción o sino Sistema y después la acción.

Nombre	Denunciar auto robado	
Actor Principal	Radar	
Actor Secundario	Ninguno	
Descripción	EL sistema informa si la patentada detectada pertenece a un vehículo robado	
Precondición	Ninguna	
Curso normal	Paso	Acción
	1	El sistema toma la patente ya escaneada y la consulta en un Sistema de Registro Automotor
	2	El sistema informará el modelo del vehículo, marca, datos del dueño y dirección, junto a las fotografías delanteras y traseras si la patente coincide con un vehículo con una denuncia de robo para enviarle la multa.
Poscondición	El sistema anuncia que el vehículo es robado y entregado los datos correspondientes	
Curso alternativo		

Faltan actores.

Nombre	Aviso de seguimiento	
Actor Principal	Personal de Control	
Actor Secundario	Ninguno	
Descripción	Se les da una orden de seguimiento a la policía	
Precondición	Ninguna	
Curso normal	Paso	Acción
	1	El sistema informa sobre una infracción de un vehículo
	2	Se ejecuta CU4 Buscar datos de patente
	3	Se compara cuantas infracciones ha hecho el vehículo
	4	Si la patente ha tenido 3 infracciones en menos de 2 horas se le da a la policía una orden de seguimiento.

Poscondición	El vehículo infractor comienza a ser seguido por la policía.	
Curso alternativo		

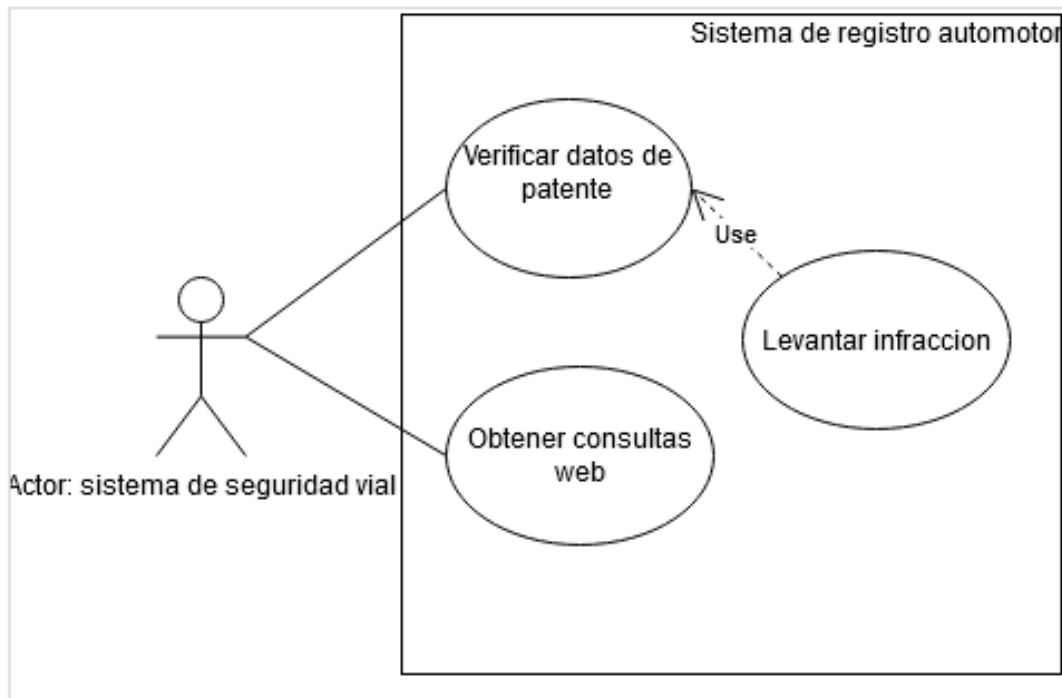
El primer paso no puede ser del sistema.

No figura quien realiza las acciones.

Nombre	Buscar datos de patente	
Actor Principal	Personal de control	
Actor Secundario	Ninguno	
Descripción	El personal usa el sistema para ver los datos del vehículo	
Precondición	Ninguna	
Curso normal	Paso	Acción
	1	El sistema muestra la interfaz para el ingreso de los datos
	2	El usuario llena el campo para ingresar la patente y el DNI del usuario
	3	El sistema muestra una interfaz que enseña las multas totales de una patente junto la fecha y hora a la que se levantaron
Poscondición	El actor es capaz de ver un historial con las multas de la patente ingresada	
Curso alternativo	2.1	La patente ingresada o el DNI ingresado no existe o no corresponden entre sí
	2.2	El sistema informa cuáles datos no existe o si no corresponden

El primer paso no puede ser del sistema.

Falta detalle.



Faltan actores. Los nombres de los actores pueden cambiar y no ser exactos. Pero por el enunciado y teniendo en cuenta siempre quiénes interactúan con el sistema, los actores deberían ser:

- El dispositivo que toma o captura la foto, llamease radar, cámara o sensor.
- El sistema de la policía a la cual se le comunica seguramente mediante un web service y que responde con un recibido.
- El sistema del registro de propiedad automotor que le consultamos datos y nos devuelve los datos, también seguro mediante un webservice.
- El usuario que consulta multas via web.
- Un técnico, administrador o administrativo que configura los radares.

Mal dibujada la relación de inclusión o extensión. La relación que aparece de "use" no está bien.

Falta un caso de uso de verificar velocidad o algo que incluya cuando el radar o sensor mide la velocidad.

Nombre:	Verificar datos de patente
Descripcion:	El sistema de seguridad vial verifica las patentes en el sistema de registro automotor
Actor:	Sistema de seguridad vial.
Precondicion:	El sistema de seguridad vial capto una fotografia de un auto sobre el limite de velocidad.
Flujo Normal	Flujo Alternativo
1) El Sistema de seguridad vial consulta la patente en el registro de propiedad automotor	
2) Cada consulta es informada por el sistema de seguridad vial.	

Mal el actor. El propio sistema no puede ser un actor.

Mal el nombre del caso de uso, debería ser actor y después la acción.

Mal la precondición. No tiene precondición.

Falta detalle.

No se refleja la interacción actor-sistema.

Falta poscondición.

Nombre:	Levantar Infraccion
Descripcion:	El sistema de seguridad vial guarda la infraccion de un automovil en el registro de propiedad automotor
Actor:	Sistema de seguridad vial.
Precondicion:	Se verifico la fotografia de la patente de un automovil que circulaba por encima de la velocidad limite
Flujo Normal	Flujo Alternativo
1) El sistema genera la infraccion obteniendo; datos de la patente, lugar de fotografia y fotografias	
2) Guarda la infraccion en el registro de propiedad automotor	

Mal el nombre del caso de uso.

Mal el actor.

Mal la precondición.

Falta detalle.

No se refleja la interacción actor sistema.

Falta poscondición.

Descripcion:	El sistema de seguridad vial consulta el registro		
Actor:	Sistema de seguridad vial.		
Precondicion:	Un usuario realizo una consulta en el sitio de seguridad vial.		
Flujo Normal			Flujo Alternativo
1) El sistema de seguridad vial realiza una consulta en el registro de propiedad automotor			
y obtiene los datos del usuario.			
2) Los datos obtenidos son mostrados al usuario a traves de la web.			

Mal el nombre del caso de uso.

Mal el actor.

Mal la precondición.

Falta detalle.

No se refleja la interacción actor sistema.

Falta poscondición.